Bitácora de Desarrollo: SCL AI Architect

Bitácora de Desarrollo: SCL AI Architect

Generador de Código IEC 61131-3 para PLC Siemens

---

1. Introducción y Requerimientos

El proyecto consiste en la creación de una herramienta web que permita a ingenieros de automatización generar código SCL (Structured Control Language) compatible con TIA Portal mediante descripciones en lenguaje natural. El sistema debe interpretar la intención del usuario y producir bloques funcionales válidos según la norma IEC 61131-3.

---

2. Registro Detallado de Prompts y Funcionalidades con su análisis técnico

A continuación se presenta el registro cronológico completo de las interacciones, detallando el prompt original y su impacto técnico en el sistema.

Interacción #1

Prompt:

"El ejercicio 2.3 no es capaz de generar código, solo es capaz de validarlo."

Análisis Técnico:

Se implementó la funcionalidad de generación de código:

- Creación de plantillas para diferentes tipos de lógica industrial
- Generación dinámica basada en palabras clave del usuario
- Patrones: Semáforo, Bomba de lubricación, Control PID, Contador

---

Interacción #2

Prompt:

"El SCL no es capaz de generar programas libres, solo es capaz de crear 3 tipos de programa. Yo quiero que con texto escrito por el usuario sea capaz de generar código SCL y validarlo."

Análisis Técnico:

Se implementó generación libre con lenguaje natural:

- Campo de texto para 描述 ir la lógica deseada
- Análisis del prompt del usuario para detectar intención
- Generación dinámica de código SCL basado en la descripción
- Mantenimiento de la validación estructural

Corrección: Este prompt se usó para corregir la limitación de solo tener 3 programas fijos, permitiendo generación libre.

Interacción #3

Prompt:

"El SCL tienes que mejorarle la interfaz, pero no toques nada más porque es perfecto."

Análisis Técnico:

Se mejoró únicamente la interfaz de usuario:

- Header con degradado premium
- Chips de ejemplo rápidos (Semáforo, Bomba, PID, Contador)
- Diseño glassmorphism mejorado
- Botón de copiar al portapapeles moderno
- Fuente JetBrains Mono para el editor

Corrección: Este prompt se usó específicamente para mejorar la UI sin modificar la lógica de generación, respetando la versión estable.

---

3. Resumen de Funcionalidades Implementadas

|----------|----------|

---

4. Ejemplo de Generación

Entrada del usuario:

```

semáforo con ciclo de 10 segundos

```

Código SCL generado:

```pascal

FUNCTION_BLOCK "Traffic_Control"
```

```
VAR_INPUT
  Start : BOOL;
END_VAR
VAR
  Timer_Red : TON;
  Timer_Green : TON;
  State : INT;
END_VAR
BEGIN
  CASE #State OF
    0:
      #Timer_Red(IN:=#Start, PT:=T#10s);
      IF #Timer_Red.Q THEN #State := 1; END_IF;
    1:
      #Timer_Green(IN:=TRUE, PT:=T#10s);
      IF #Timer_Green.Q THEN #State := 0; END_IF;
  END_CASE;
END_FUNCTION_BLOCK;
```

---

5. Conclusión

El SCL AI Architect se consolidó como una herramienta perfecta según el usuario, capaz de generar código SCL libre a partir de descripciones en lenguaje natural y validarlo según el estándar IEC 61131-3. La interfaz premium facilita la experiencia de uso y la copia del código generado para importar en TIA Portal.

Documento realizado por Izan Urios de 3R de Automatización y Robótica Industrial